Berikut adalah rincian alur kerja aplikasi Apotek Salwa yang dipetakan langsung ke dalam komponen *Graphical User Interface* (GUI) Borland C++ Builder 6. Rancangan ini telah diintegrasikan dengan algoritma **Searching (Pencarian)** dan **Sorting (Pengurutan)** untuk memenuhi standar tugas besar Anda.

1. Tahap Pembukaan Toko (Kas Awal)

Tahap ini dilakukan saat apotek baru buka untuk memeriksa dan menginput kas awal semalam.

- **GUI yang Digunakan:**
  - TLabel: Menampilkan teks "Masukkan Kas Awal Semalam".
  - TEdit (EdtKasAwal): Kolom input angka untuk nominal uang fisik di laci.
  - TButton (BtnBukaToko): Tombol untuk menyimpan kas awal ke variabel global dan masuk ke menu utama.
- **Alur Proses:** Kasir mengetikkan nominal, menekan tombol buka toko, dan sistem mencatat saldo awal.

2. Tahap Pengadaan & Manajemen Stok (Implementasi SORTING)

Tahap ini untuk mengelola obat yang masuk dari suplier dan melihat ketersediaan obat.

- **GUI yang Digunakan:**
  - TEdit (EdtNamaObat, EdtHarga, EdtStok): Input rincian obat baru.
  - TComboBox (CmbKategori): Memilih jenis obat (Sirup, Tablet, Salep, dll).
  - TStringGrid (GridStok): Menampilkan tabel daftar obat, stok, dan harga.
  - TButton (BtnSimpanObat, BtnUrutkan): Tombol aksi.
- **Alur Proses & Algoritma Sorting:**
  - Petugas gudang menginput data obat baru, lalu menyimpannya ke dalam *Array of Struct*.
  - **Proses Sorting:** Terdapat tombol BtnUrutkan. Saat ditekan, sistem menggunakan algoritma **Bubble Sort** atau **Selection Sort** untuk mengurutkan *Array of Struct* obat berdasarkan **Nama Obat (A-Z)** atau **Stok Paling Sedikit** (untuk melihat obat mana yang hampir habis). Setelah diurutkan, data di dalam TStringGrid akan di-*refresh* agar tampil rapi.

3. Tahap Pelayanan Pelanggan (Implementasi SEARCHING)

Kasir melayani pelanggan yang tiba berdasarkan jenis permintaannya.

- **GUI yang Digunakan:**
  - TRadioGroup / TRadioButton (RboResep, RboBebas): Pilihan jenis permintaan (Resep Dokter atau Beli Langsung).
  - TEdit (EdtCariObat, EdtJumlahBeli): Input pencarian nama obat dan kuantitasnya.
  - TButton (BtnCari, BtnTambahKeranjang): Tombol aksi pencarian dan penambahan ke nota.
  - TListBox atau TStringGrid (GridKeranjang): Menampilkan keranjang belanja / daftar obat yang akan dibeli.
  - TLabel (LblTotalTagihan): Menampilkan total harga obat secara *real-time*.

- **Alur Proses & Algoritma Searching:**
    - Pelanggan menyebutkan nama obat. Kasir mengetikkan kata kuncinya di EdtCariObat dan menekan BtnCari.
    - **Proses Searching:** Sistem mengeksekusi algoritma **Sequential Search** (atau **Binary Search** jika data sudah di-sorting sebelumnya) untuk mencari nama obat di dalam *Array of Struct* gudang. Jika ditemukan, harga dan sisa stok otomatis muncul; jika tidak, muncul pesan Application->MessageBox "Obat tidak ditemukan/Habis".
    - Kasir memasukkan jumlah beli dan menambahkannya ke keranjang.

4. Tahap Konfirmasi & Pembayaran Kasir

Proses pembayaran setelah pelanggan setuju dengan total harga.

- **GUI yang Digunakan:**
    - TEdit (EdtUangBayar): Kolom input uang tunai (*cash*) dari pelanggan.
    - TLabel (LblKembalian): Menampilkan otomatis nominal uang kembalian.
    - TButton (BtnProsesBayar): Tombol untuk mengeksekusi pembayaran.
    - TMemo (MemoStruk): Media untuk mencetak struk belanja digital berupa teks panjang.
- **Alur Proses:**
    - Kasir menginput uang dari pelanggan. Jika uang cukup, tombol BtnProsesBayar ditekan.
    - Sistem menghitung kembalian, mencetak rincian transaksi ke MemoStruk, dan yang paling penting: **memotong stok obat di array gudang secara permanen**. Data transaksi di-push ke *Array of Struct* Riwayat Transaksi.

5. Tahap Tutup Apotek (Malam Hari)

Proses pencocokan uang fisik dengan data sistem saat apotek tutup.

- **GUI yang Digunakan:**
    - TMemo atau TStringGrid (MemoBukuTransaksi): Menampilkan log/buku transaksi obat dan penjualan harian (nama, jumlah, total harga).
    - TLabel (LblTotalUangSistem): Menampilkan akumulasi (Kas Awal + Total Penjualan Hari Ini).
    - TButton (BtnTutupToko): Tombol untuk mereset sistem atau menyimpan laporan.
- **Alur Proses:**
    - Di penghujung hari, kasir membuka form ini. Sistem telah melakukan perhitungan total keuangan *cash* secara otomatis.
    - Kasir mencocokkan angka di LblTotalUangSistem dengan uang fisik di laci kasir. Jika sesuai, tombol BtnTutupToko ditekan dan operasional selesai.